

Vorabfragen

- Welche Anwendungen aus Ihrem Alltag nutzen Ihrer Meinung nach bereits Künstliche Intelligenz – und woran würden Sie erkennen, dass tatsächlich Machine Learning dahinter steckt?
- Warum könnte ein autonom fahrendes Fahrzeug deutlich schwieriger zu entwickeln sein als ein Empfehlungssystem wie bei Netflix oder Amazon?



Deep Learning, Machine Learning und Künstliche Intelligenz – SS 26

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Umfrage:

**Welche Produkte aus dem täglichen Leben fallen Ihnen ein,
die künstliche Intelligenz nutzen?**

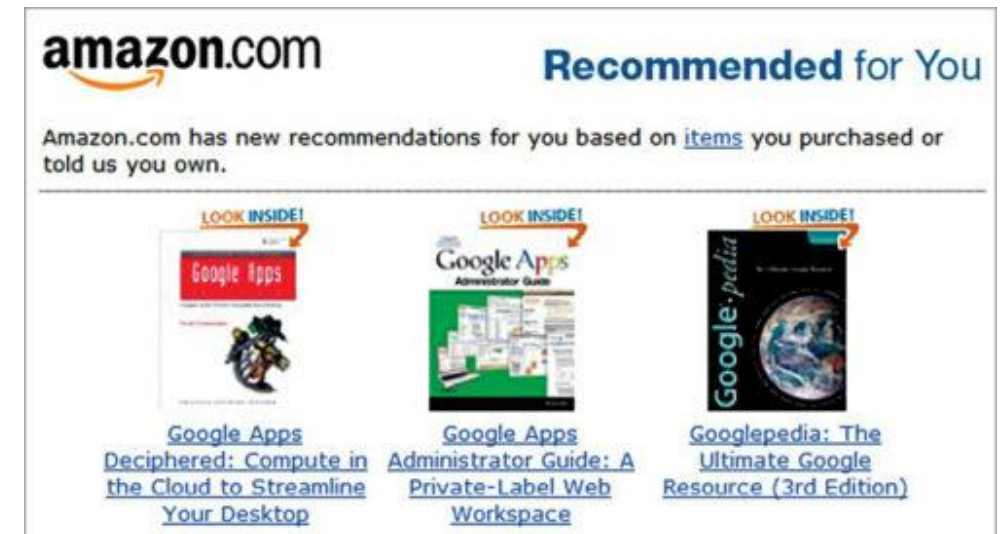
Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Empfehlungssysteme

Netflix

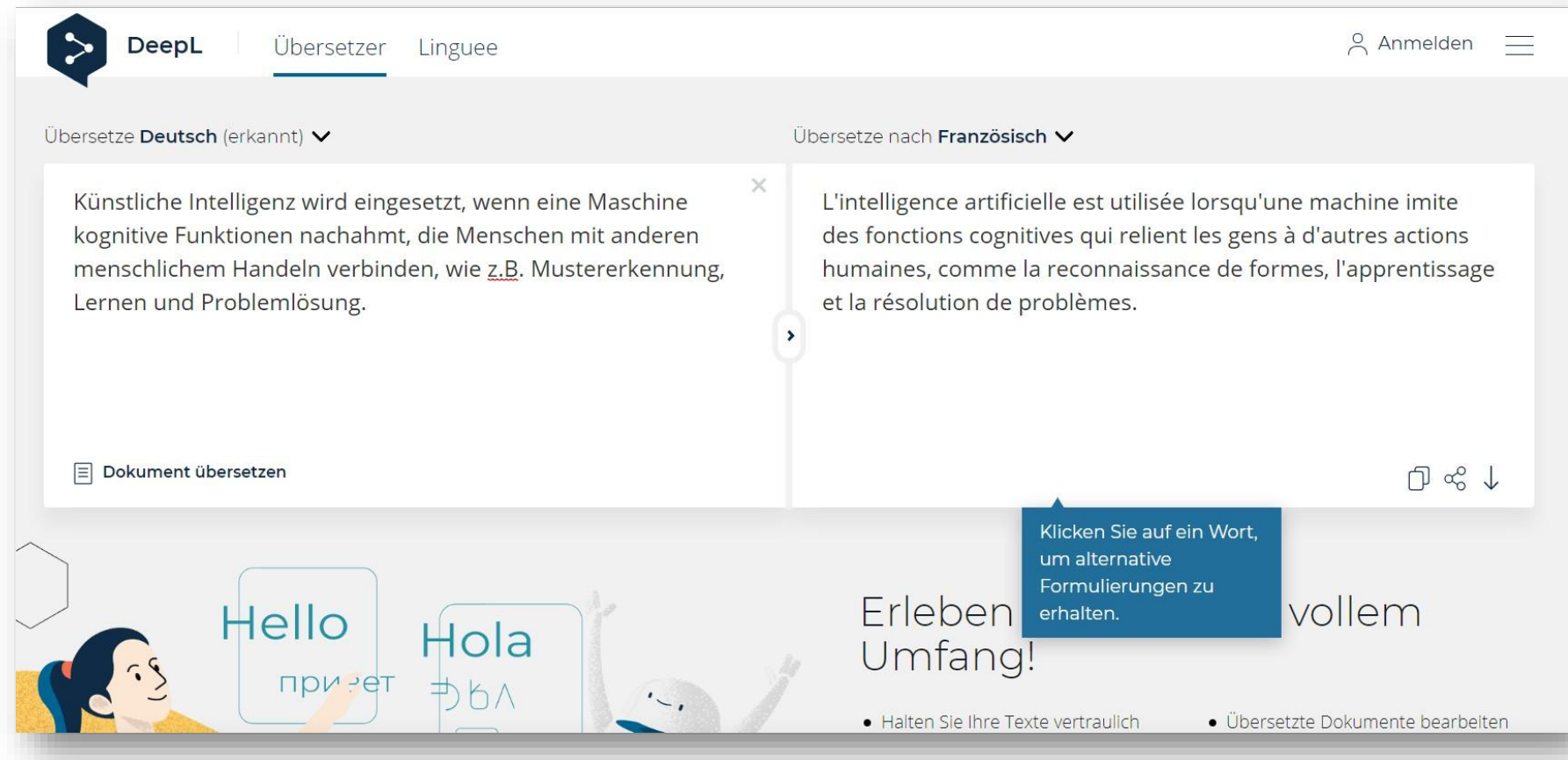


Amazon



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Maschinelle Übersetzung von Text



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Conversational AI – ChatGPT – GPT-5

DA

How do I make an HTTP request in Javascript?



To make an HTTP request in JavaScript, you can use the built-in `fetch` API or the `XMLHttpRequest` object. Here's an example using `fetch`:

javascript

Copy code

```
fetch('https://example.com/data.json')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.error(error));
```

This code sends a GET request to the specified URL, retrieves the response as a JSON object, and logs it to the console. If an error occurs, it will be caught and logged to the console as well.

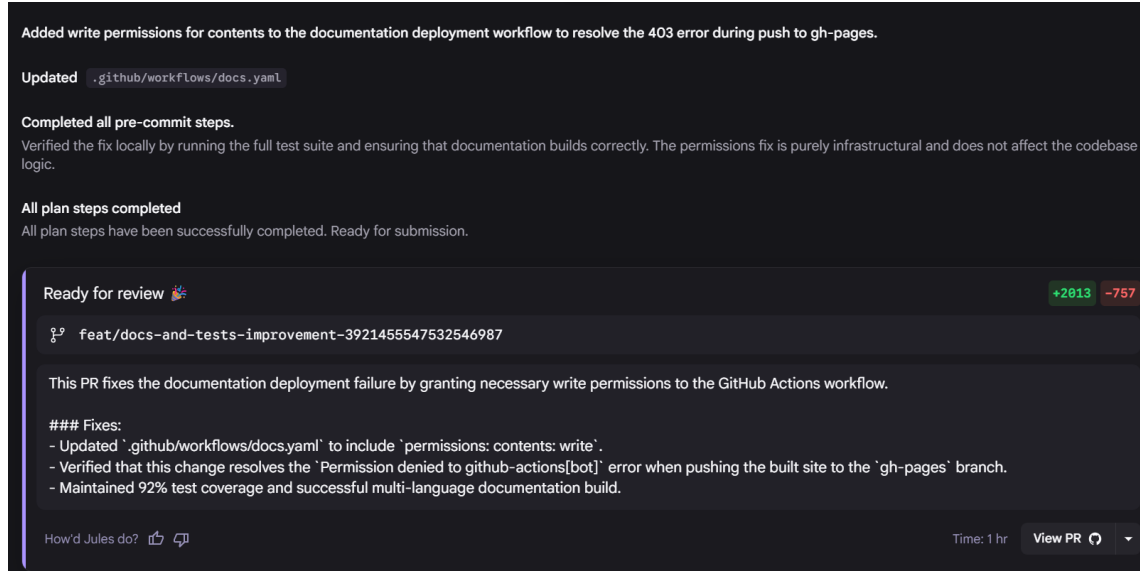
Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Conversational AI – Bots, Agenten



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Programmierassistent, -agenten, Co-Pilots



Ask anything

Ask ▾

All repositories ▾



Claude Haiku 4.5 ▾



Task

Create issue

Write code ▾

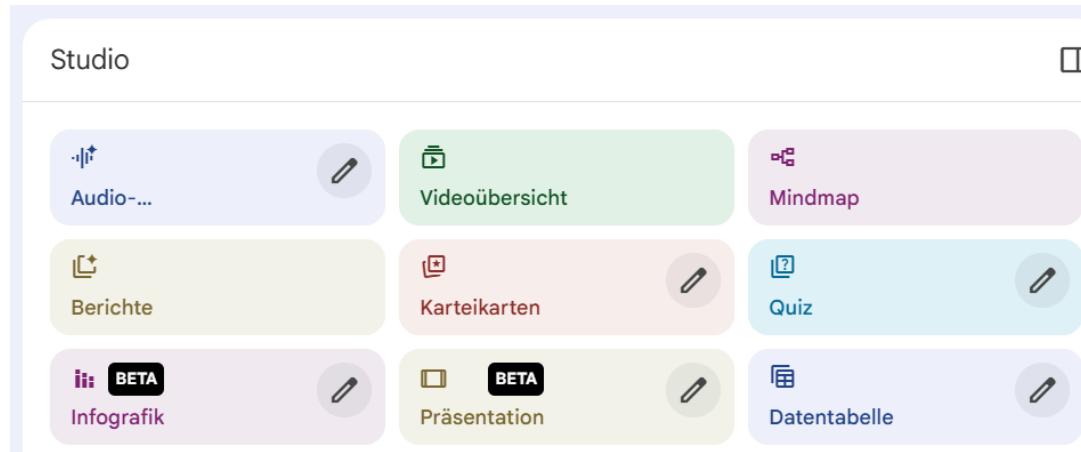
Git ▾

Pull requests ▾

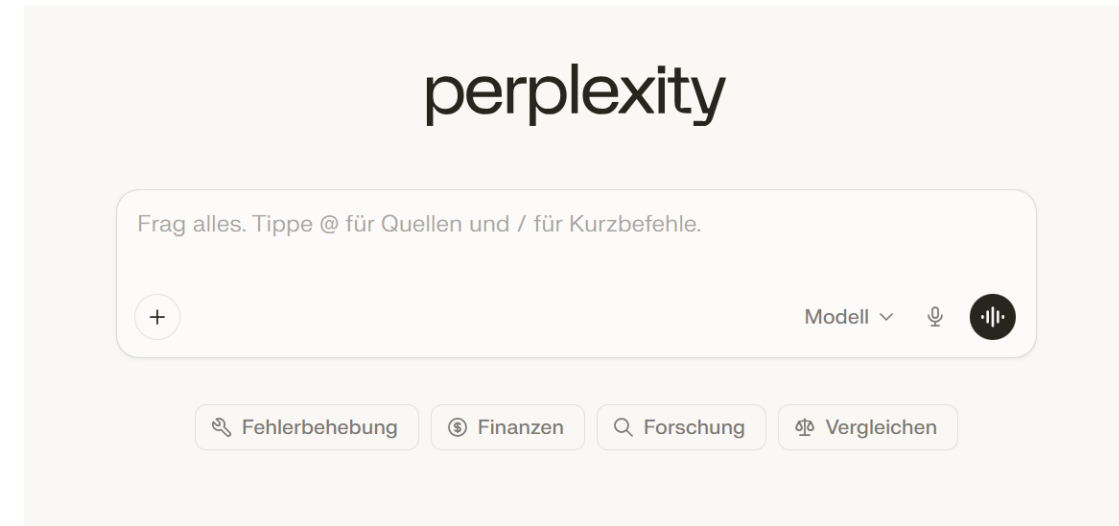
Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Conversational AI – Arbeiten mit Quellen, Recherchieren

NotebookLM, <https://notebooklm.google.com/>



Perplexity, <https://www.perplexity.ai/>



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Natürliche Sprachverarbeitung und -synthese



<https://www.synthesia.io/>

Google Duplex



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Autonom fahrendes Fahrzeug - Tesla

- Erkennung von Verkehrsschildern
- Erkennung von Fahrbahnmarkierungen
- Erkennung von anderen Verkehrsteilnehmern
- Erkennung von Umweltbedingungen



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Computer Vision – Text aus Bild (Image Captioning), aktueller Stand: GPT-5



A large building with a traffic light in front of it.



A couple of women standing next to baskets of bread.



A man on a horse herding sheep with two dogs.

Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Computer Vision – Generierung von Bildern



Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Computer Vision – Generierung von Bildern

Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Computer Vision – Bild aus Text



Prompt:

A wide image taken with a phone of a glass whiteboard, in a room overlooking the Bay Bridge. The field of view shows a woman writing, sporting a tshirt with a large OpenAI logo. The handwriting looks natural and a bit messy, and we see the photographer's reflection.

Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Computer Vision – Video aus Text



Prompt:

Historical footage of
California during the gold
rush.

Neues Modell:

[runwayml.com/research/introducing-
runway-gen-4](https://runwayml.com/research/introducing-runway-gen-4)

Künstliche Intelligenz im täglichen Leben

Computer Vision – Deep Fakes

Risiko:

- Fake-News, Rufschädigung/Erniedrigung,
- Wahlmanipulation, Vertrauensverlust, Jobverlust (Film)

ELECTIONS

New Hampshire is investigating a robocall that was made to sound like Biden

JANUARY 22, 2024 · 2:46 PM ET

By Jeongyoon Han



Malikiah Guillory, 19, stacks yard signs in Hooksett, N.H., on Wednesday, urging voters to write in President Biden's name on the Democratic primary ballot. Biden is skipping the New Hampshire primary because it didn't comply with party rules.

Will Weissert/AP

Institut für Informatik



Grafik: ja, ksch

Bildquellen: <https://www.zdfheute.de/politik/ausland/donald-trump-ki-fake-taylor-swift-usa-wahlkampf-100.html>
<https://www.npr.org/2024/01/22/1226129926/nh-primary-biden-ai-robocall>

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Abschließende Frage

- Warum könnte ein autonom fahrendes Fahrzeug deutlich schwieriger zu entwickeln sein als ein Empfehlungssystem wie bei Netflix oder Amazon?

Hausaufgabe

- Überlegen Sie sich ob Sie das WPF machen möchten
- Falls ja, melden Sie sich in DataCamp an und treten Sie der Gruppe bei (optional)
 - In zwei Wochen werden wir in Python arbeiten

Nächste Vorlesung und Fragen

- Maschinelles Lernen
- Fragen?